

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (17 Punkte)

Aufgabe 1a (4 Punkte)

Warum geht die Neutrale Faser bei reiner Biegung durch den Schwerpunkt? (1 Punkt)

$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y}z - \frac{M_z}{I_z}y \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow$ bei reiner Biegung: Normalkraft $N = 0 \rightarrow$ Gleichung ist für $z = 0$ und $y = 0$ immer erfüllt $\Rightarrow$ Schwerpunkt

Kreuzen Sie alle richtigen Aussagen bezüglich der Erhaltungssätze an! (2 Punkte)

- ☒ Die Impulserhaltung kann auch in Systemen ohne Energieerhaltung gelten.
- ☒ Ein System mit nur konservativen Kräften ist energieerhaltend.
- ☐ Bei Energieerhaltung wird die kinetische Energie maximal für maximale potentielle Energie.

Was kann über die angreifenden Momente in einem System gesagt werden, wenn der Drehimpuls unverändert bleibt? (1 Punkt)

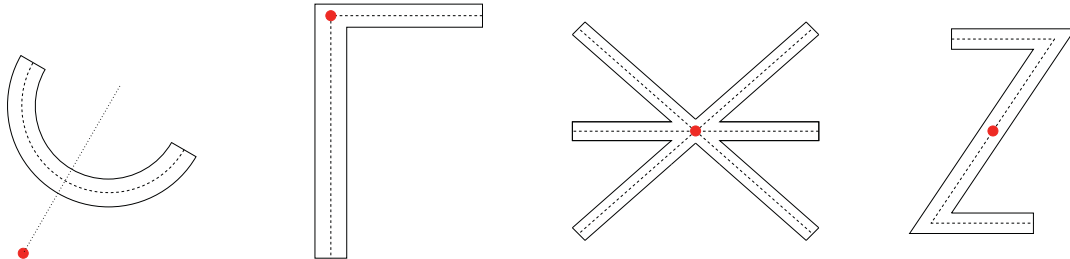
$$\Sigma M = 0$$

Name:

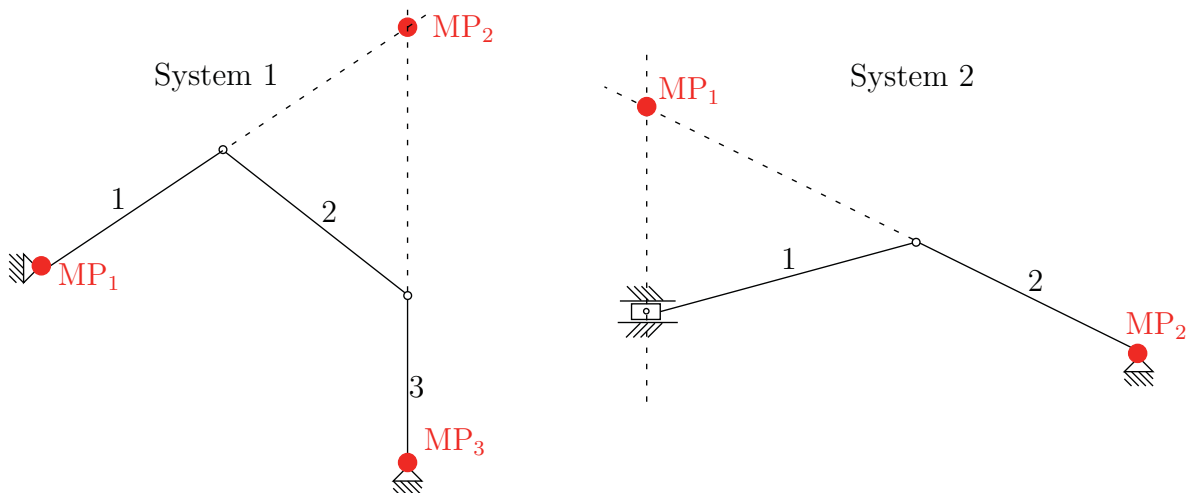
Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Skizzieren Sie für jeden der folgenden Stabquerschnitte die qualitative Lage des Schubmittelpunktes! (2 Punkte)



Bestimmen Sie die Lage aller momentanen Geschwindigkeitspole der jeweiligen Systeme und zeichnen Sie diese in die Skizzen unten ein! (2 Punkte)

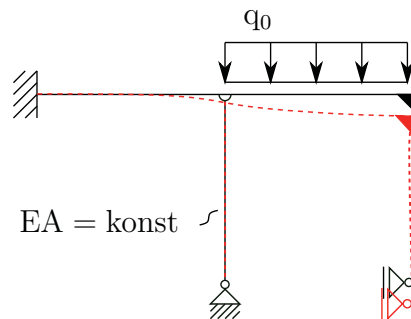
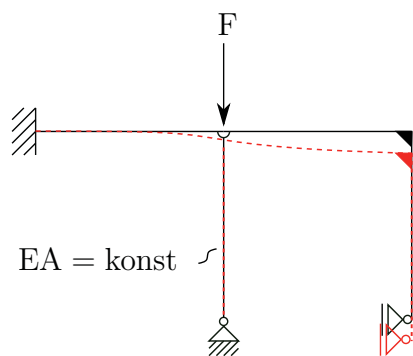
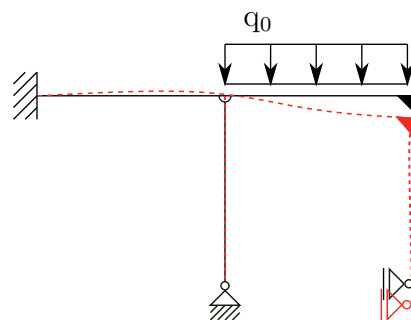
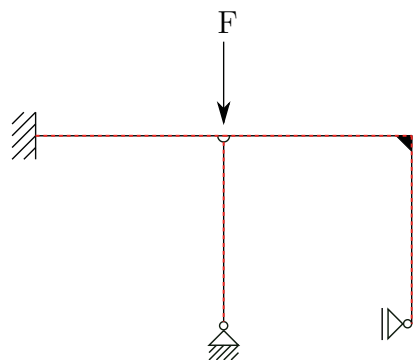


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (4 Punkte)

Skizzieren Sie die qualitativen Verformungsfiguren der unten dargestellten Systeme! Für alle Systeme gilt, falls nicht anders angegeben, $EI = \text{konst.}$ und $EA = \infty$!

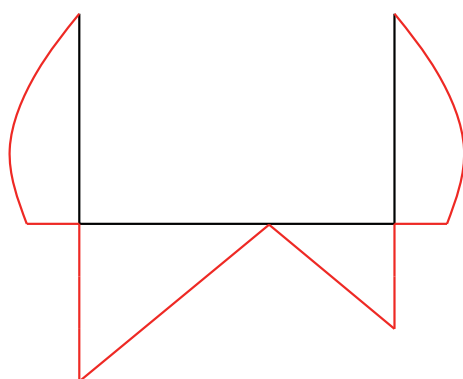
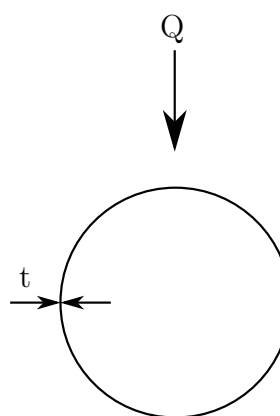
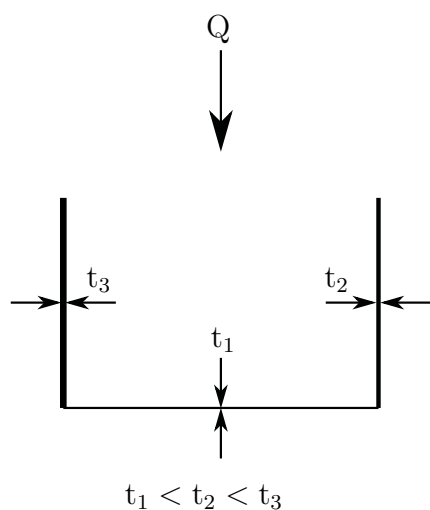


Name:

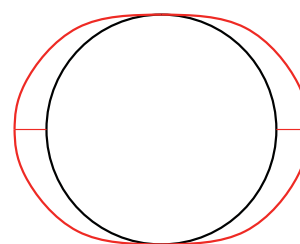
Matrikelnummer:

Aufgabe 1d (2 Punkte)

Zeichnen Sie qualitativ den Schubspannungsverlauf in die gegebenen dünnwandigen Querschnitte ein!



Schubspannung τ



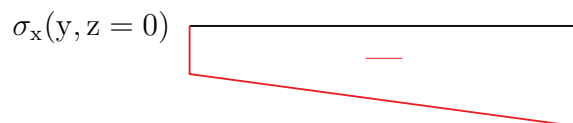
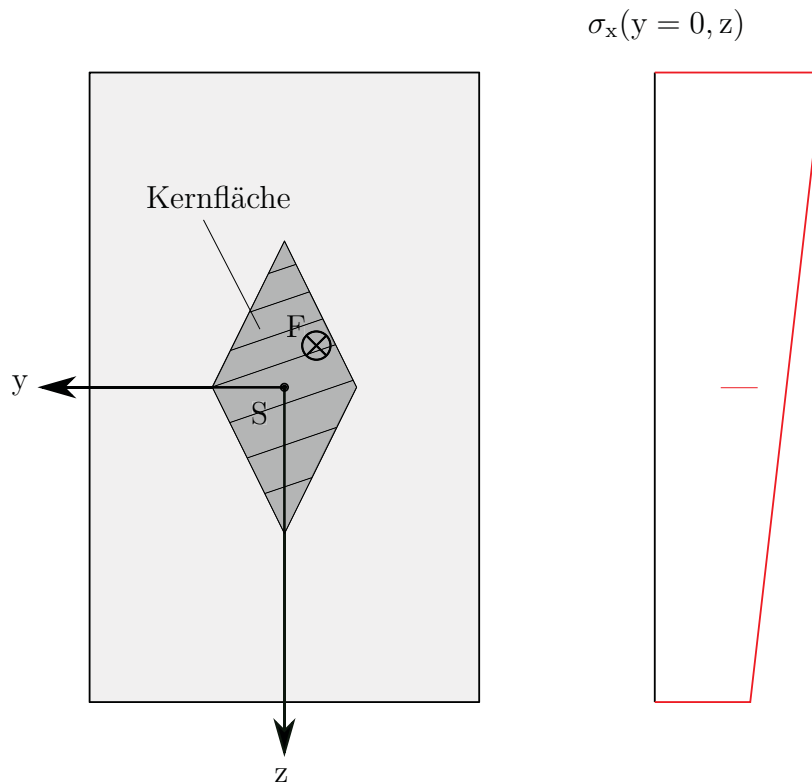
Schubspannung τ

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1e (3 Punkte)

Gegeben ist der unten dargestellte Vollquerschnitt, der nur durch eine exzentrische Kraft F belastet ist. Geben Sie die qualitativen Verläufe (mit Vorzeichen!) der Normalspannung σ_x für $y = 0$ und $z = 0$ in den jeweiligen Skizzen an!



Name:

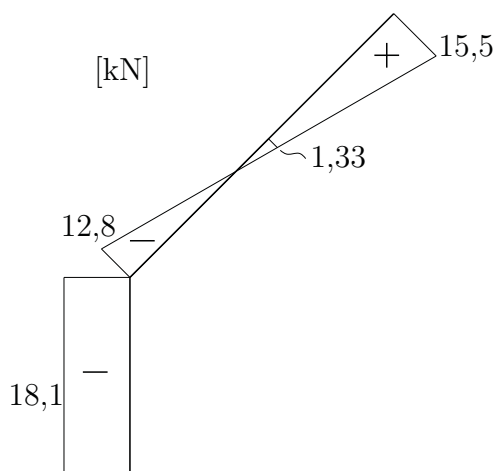
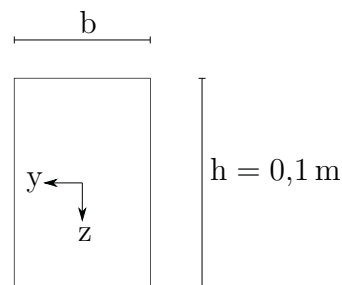
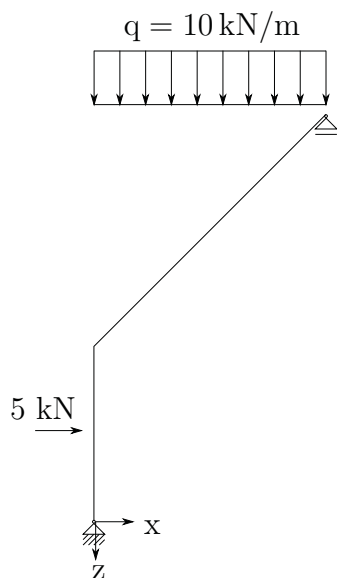
Matrikelnummer:

Aufgabe 2 (6 Punkte)

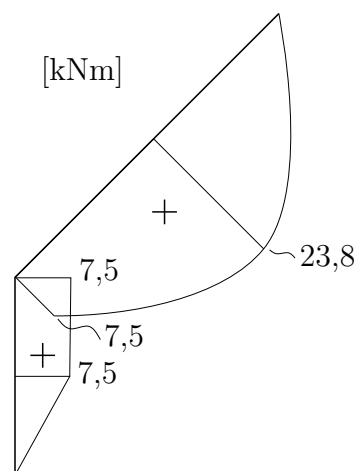
Führen Sie den Normalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch! Gegeben ist ein Rechteckquerschnitt, dessen Breite b noch gewählt werden muss, sowie der Normalkraft- und Momentenverlauf. Berechnen Sie die mindestens erforderliche Breite b des Querschnittes, damit der Nachweis erfüllt ist!

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden!

Geg.: $\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2$
 $E = 1,1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2$



N – Verlauf



M_y – Verlauf

Name:

Matrikelnummer:

Lösung

$$a = 0,1 \cdot b$$

$$I_y = \frac{b^3}{12000}$$

Stelle 1 (N maßgebend):

$$\sigma = \frac{-18,1}{0,1b} + \frac{7,5 \cdot 12000}{b}(-0,05) \rightarrow \left| -\frac{4681}{b} \right| \leq 235 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$$
$$\Rightarrow b \geq 0,02 \text{ m}$$

Stelle 2 (M maßgebend):

$$\sigma = \frac{1,33}{0,1b} + \frac{23,8 \cdot 12000}{b}(0,05) \rightarrow \left| \frac{14293,3}{b} \right| \leq 235 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$$
$$\Rightarrow b \geq 0,06 \text{ m}$$

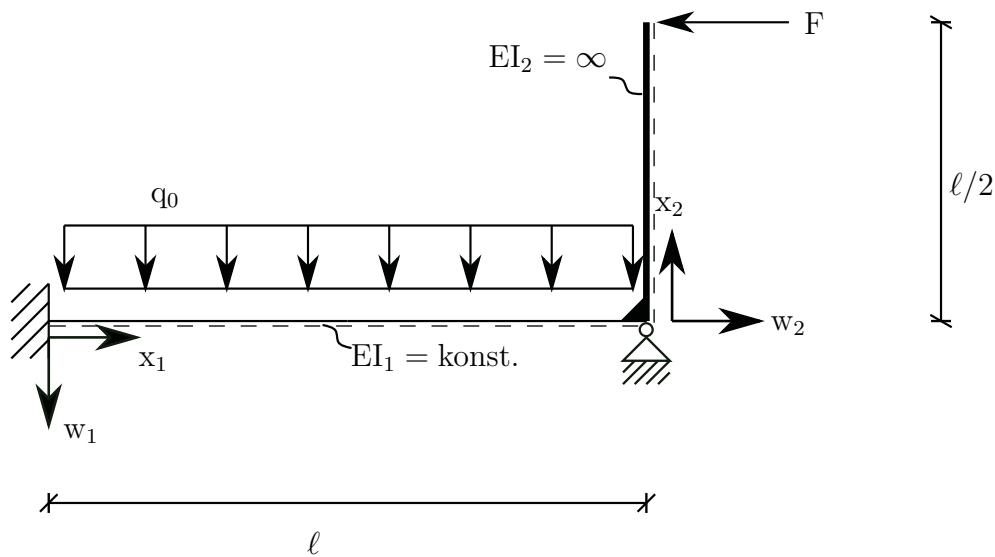
Name:

Matrikelnummer:

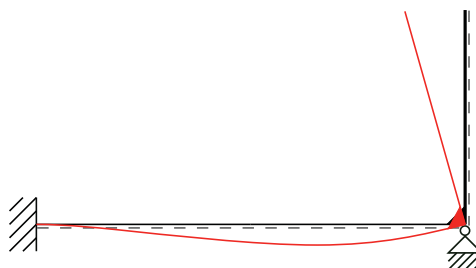
Aufgabe 3 (19 Punkte)

Gegeben ist das dargestellte System, welches durch eine Streckenlast sowie eine Einzelast belastet ist.

Geg.: $F = \frac{2}{3}q_0\ell = 10 \text{ kN}$ $q_0 = 3 \text{ kN/m}$ $\ell = 5 \text{ m}$
 $EI_1 = 2,2 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$ $EI_2 = \infty$
 $EA = \infty$



- Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!
- Skizzieren Sie die Verformungsfigur in der unten dargestellten Skizze!
- Berechnen Sie Ort und Wert der maximalen Durchbiegung des horizontalen Stabs!



Name:

Matrikelnummer:

Lösung

a) (15 Punkte)

$$EIw_1''''(x_1) = q_0$$

$$EIw_1'''(x_1) = q_0x_1 + c_1$$

$$EIw_1''(x_1) = \frac{1}{2}q_0x_1^2 + c_1x_1 + c_2$$

$$EIw_1'(x_1) = \frac{1}{6}q_0x_1^3 + \frac{1}{2}c_1x_1^2 + c_2x_1 + c_3$$

$$EIw_1(x_1) = \frac{1}{24}q_0x_1^4 + \frac{1}{6}c_1x_1^3 + \frac{1}{2}c_2x_1^2 + c_3x_1 + c_4$$

$$w_2''(x_2) = 0 \text{ weil } EI_2 = \infty$$

$$w_2'(x_2) = c_5$$

$$w_2(x_2) = c_5x_2 + c_6$$

Rand- und Übergangsbedingungen:

$$w_1(0) = 0 \rightarrow c_4 = 0$$

$$w_1'(0) = 0 \rightarrow c_3 = 0$$

$$w_2(0) = 0 \rightarrow c_6 = 0$$

$$w_1(\ell) = 0 \rightarrow \frac{1}{24}q_0\ell^4 + \frac{1}{6}c_1\ell^3 + \frac{1}{2}c_2\ell^2 = 0$$

$$w_1'(\ell) = w_2'(\ell) \rightarrow \frac{1}{EI_1}(\frac{1}{6}q_0\ell^3 + \frac{1}{2}c_1\ell^2 + c_2\ell) = c_5$$

$$M_1(\ell) = F\ell/2 \rightarrow -(\frac{1}{2}q_0\ell^2 + c_1\ell + c_2) = F\ell/2$$

$$c_1 = -\frac{3}{4}F - \frac{5}{8}q_0\ell = -16,875 \text{ [kN]}$$

$$c_2 = \frac{1}{4}F\ell + \frac{1}{8}q_0\ell^2 = 21,875 \text{ [kNm]}$$

$$c_5 = \frac{1}{EI_1}(-\frac{1}{48}q_0\ell^3 - \frac{1}{8}F\ell^2) = -39,0625 \frac{1}{EI_1} [-]$$

$$w_1(x_1) = \frac{1}{2,2 \cdot 10^4}(0,125x_1^4 - 2,8125x_1^3 + 10,9375x_1^2)$$

$$w_2(x_2) = \frac{1}{2,2 \cdot 10^4}(-39,0625x_2)$$

b) (1 Punkt)

siehe Aufgabenstellung

c) (3 Punkte)

$$w_1'(x_1) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\rightarrow x_1 = 3,2 \text{ m } (x_1 = 13,68 \text{ m und } x_1 = 0 \text{ sind nicht sinnvoll)}$$

$$\rightarrow w_1(x_1 = 3,2 \text{ m}) = 1,5 \text{ mm}$$

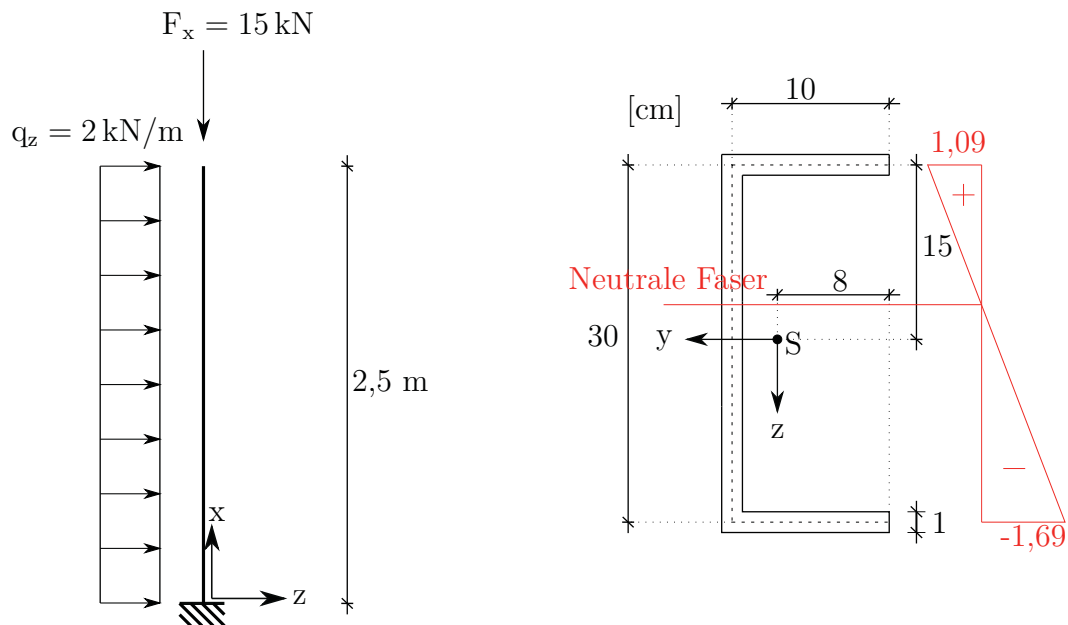
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Gegeben ist folgender dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Einzellast F_x und eine Streckenlast q_z belastet wird. Alle Lasten greifen im Schwerpunkt des Querschnittes an.

Geg.: $z_S = 15 \text{ cm}$ $A = 50 \text{ cm}^2$
 $y_S = 8 \text{ cm}$ $I_y = 6750 \text{ cm}^4$
 $t = 1 \text{ cm}$ $I_z = 466,67 \text{ cm}^4$



- Bestimmen Sie Betrag und Ort der maximal auftretenden Druckspannung im Querschnitt auf Höhe der Einspannung!
- Bestimmen Sie die Lage der Neutralen Faser und zeichnen Sie diese erkenntlich in den Querschnitt ein! Berechnen Sie außerdem die Extremwerte der Normalspannung und zeichnen Sie den Normalspannungsverlauf über den Querschnitt ein!
- Welche Höhe darf die Stütze maximal haben, damit die maximal auftretende Druckspannung $|\sigma_{x,\max}| \leq 1,2 \text{ kN/cm}^2$ erfüllt?

Name:

Matrikelnummer:

Lösung

a) (5 Punkte)

$$N = -15 \text{ kN}$$

$$M_y = -6,25 \text{ kNm}$$

$$\sigma_x(z) = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z = -\frac{15}{50} - \frac{625}{6750} z = -0,3 - 0,093z$$

Druck ist maximal bei $z = 15 \text{ cm}$

$$\sigma_x(z = 15) = -1,69 \text{ kN/cm}^2$$

b) (5 Punkte)

$$\sigma_x \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow 0 = -0,3 - 0,093z$$

$$\Rightarrow z = -3,24 \text{ cm}$$

$$\sigma_x(z = -15) = 1,09 \text{ kN/cm}^2$$

c) (2 Punkte)

$$-0,3 - \frac{q_z \cdot h^2}{2 \cdot 6750 \cdot 100} \cdot 15 \stackrel{!}{=} -1,2$$

$$\Rightarrow h = 2,01 \text{ m}$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (19 Punkte)

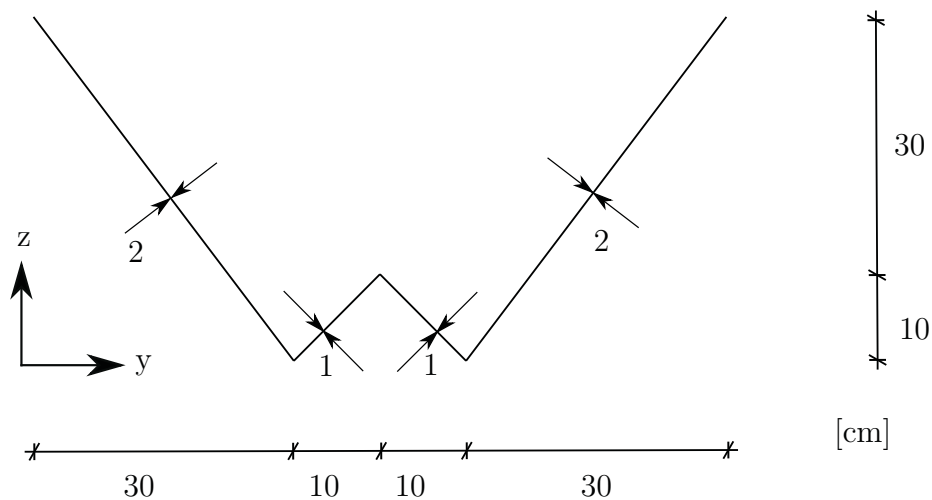
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine im Schwerpunkt angreifende Kraft F belastet wird.

Geg.: $F = 40 \text{ kN}$
 $A = 228,28 \text{ cm}^2$
 $I_y = 32.477,84 \text{ cm}^4$
 $I_z = 140.927,81 \text{ cm}^4$

System:

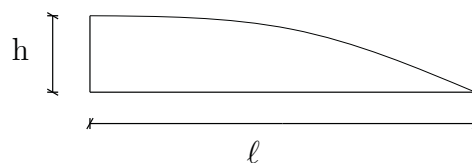


Querschnitt:



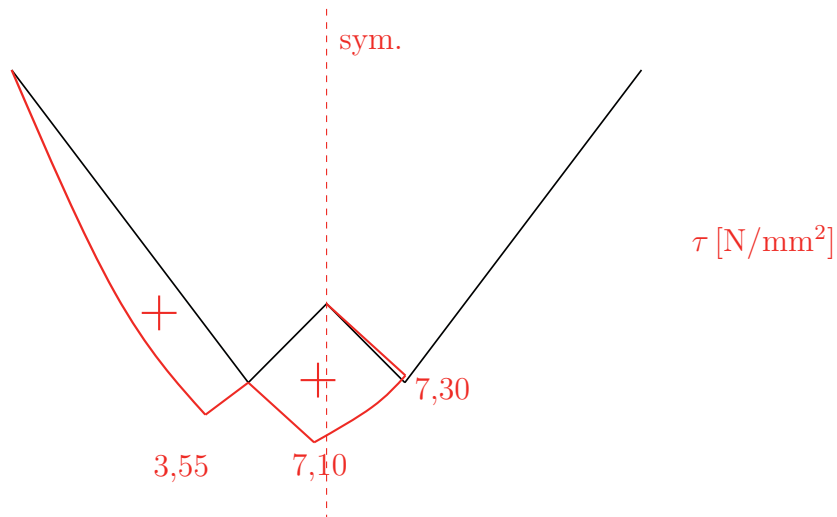
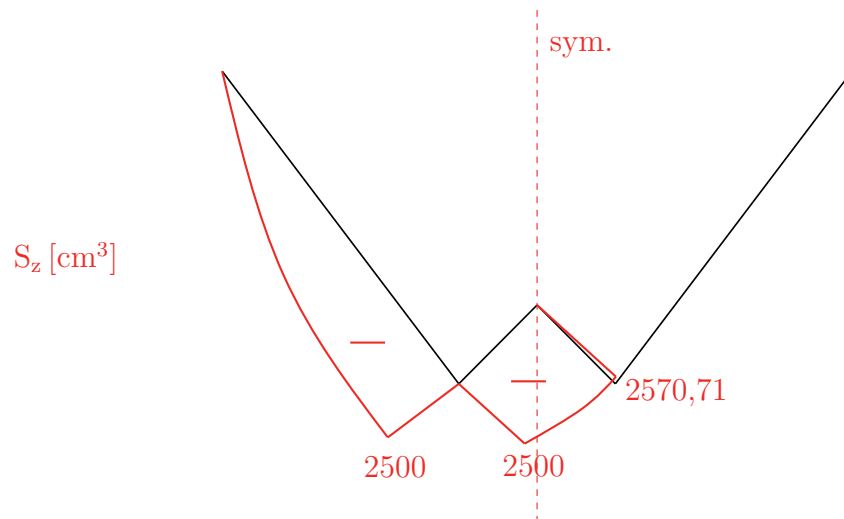
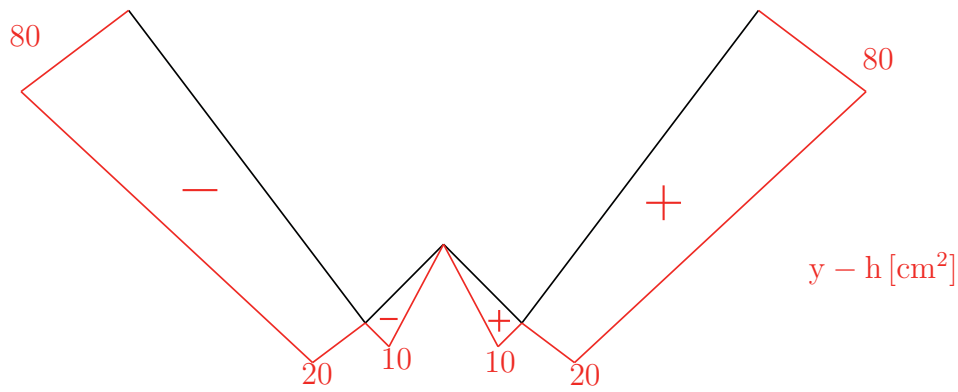
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge der Kraft F und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubmittelpunkt des Querschnittes!

Hinweis: Fläche Parabel: $A = \frac{2}{3} \cdot \ell \cdot h$



Name:

Matrikelnummer:



Name:

Matrikelnummer:

Lösung

a) (11 Punkte)

siehe Aufgabenstellung

b) (8 Punkte)

Schwerpunkt:

$$z_S = 18,142 \text{ cm}$$

$$T_1 = \frac{2}{3} \cdot 500 \cdot 3,55 \cdot 20 = 23653,33 \text{ N}$$

T_2 wird nicht benötigt.

Hebelarm:

$$\beta = 53,13^\circ \rightarrow \alpha = 36,87^\circ \rightarrow b = 14,0 \text{ cm}$$

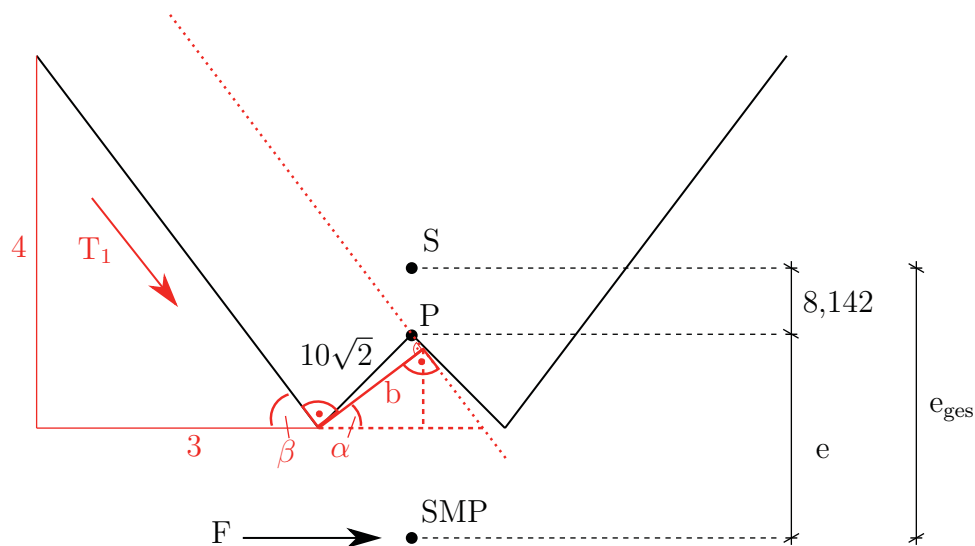
Summe der Momente um Punkt P (siehe Skizze)

$$\sum M_P = 0 = F \cdot e - T_1 \cdot 2 \cdot b \rightarrow e = 16,56 \text{ cm}$$

Schubmittelpunkt bezogen auf Schwerpunkt:

$$e_{\text{ges}} = e + 8,142 = 24,70 \text{ cm}$$

Skizze:



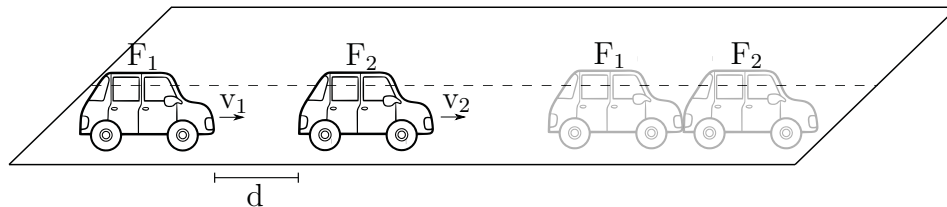
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (9 Punkte)

Der Oberkommissar bittet Sie bei der Aufklärung eines Auffahrunfalls um Hilfe. Der vordere Fahrer F_2 musste eine Vollbremsung vollziehen, der Wagen des hinteren Fahrers F_1 berührt den Wagen F_2 nach Stillstand beider Fahrzeuge gerade am Heck. Die relevanten Beschleunigungen und Geschwindigkeiten konnten aus den Bordcomputern ausgelesen werden.

Geg.: $v_1 = 60 \text{ km/h}$
 $v_2 = 50 \text{ km/h}$
 $a_B = -7 \text{ m/s}^2$



- Berechnen Sie die Bremswege s_B beider Fahrzeuge für eine Bremsbeschleunigung von jeweils a_B ! Berechnen Sie auch den Reaktionsweg s_R von F_1 allgemein für eine Reaktionszeit t_R !
- Bei welcher Reaktionszeit t_R vermeidet F_1 gerade einen Unfall, wenn der Abstand beider Fahrzeuge anfangs $d = 15 \text{ m}$ betrug? Überlegen Sie sich dazu, welche Strecke s_A Fahrer F_1 zurücklegt, bis er zum Stillstand kommt! Welche Reaktionszeit t_R wäre bei einem Abstand von $d = 30 \text{ m}$ nötig?
- Die typische Reaktionszeit t_R eines Menschen im Straßenverkehr liegt zwischen $0,5 \text{ s} \leq t_R \leq 1,0 \text{ s}$. Welchen maximalen Abstand $d_{\max}$ hatte F_1 demnach, wenn er innerhalb dieser Zeitspanne reagiert?

Name:

Matrikelnummer:

Lösung

a) (5 Punkte)

Die angegebenen Geschwindigkeiten müssen zunächst in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ umgerechnet werden.
Die aktuelle Geschwindigkeit ist:

$$v^{1/2}(t) = a_B^{1/2} t_B^{1/2} + v_0^{1/2}$$

Bremsvorgang beendet, wenn $v^{1/2}(t) = 0$, also $a_B^{1/2} t_B^{1/2} + v_0^{1/2} = 0$. Daraus:

$$t_B^{1/2} = -v_0^{1/2} / a_B^{1/2}$$

Für die Bremszeiten ergibt sich dann

$$t_B^1 = 2,38 \text{ s}$$

$$t_B^2 = 1,98 \text{ s}$$

Die Bremswege bekommt man aus:

$$s_B^{1/2} = \frac{1}{2} a_B^{1/2} (t_B^{1/2})^2 + v_0^{1/2} t_B^{1/2}$$

Mit den obigen Bremszeiten ergibt das die Bremswege

$$s_B^1 = 19,84 \text{ m}$$

$$s_B^2 = 13,78 \text{ m}$$

Der Reaktionsweg berechnet sich gemäß

$$s_R^2 = v_0^1 t_R = 16,67 t_R.$$

Name:

Matrikelnummer:

b) (2 Punkte)

Der gesamte Anhalteweg von Fahrer F^1 setzt sich zusammen aus Reaktions- und Bremsweg. Wenn ein Unfall *gerade* vermieden werden soll, muss dieser dem Bremsweg von Fahrer F^2 zuzüglich anfänglichem Abstand entsprechen:

$$s_A^1 = s_R^1 + s_B^1 = s_B^2 + d$$

$$t_R = \frac{s_B^2 - s_B^1 + d}{v_0^1}$$

Alle Größen sind gegeben. Für $d = 15 \text{ m}$ erhält man

$$t_R = 0,54 \text{ s},$$

für $d = 30 \text{ m}$

$$t_R = 1,44 \text{ s},$$

c) (2 Punkte)

Mit der Annahme, dass die Reaktionszeit des Fahrers innerhalb der angegebenen, normalen Variation liegt ist der maximale Abstand, den er gehabt haben kann der zur längstmöglichen Reaktionszeit $t_R^{\max} = 1 \text{ s}$ gehörige. Die Gleichung aus b) lässt sich nach d umstellen

$$d = v_0^1 t_R + s_B^1 - s_B^2,$$

womit sich ein maximal möglicher Abstand von

$$d_{\max} = 22,73 \text{ m}$$

ergibt.

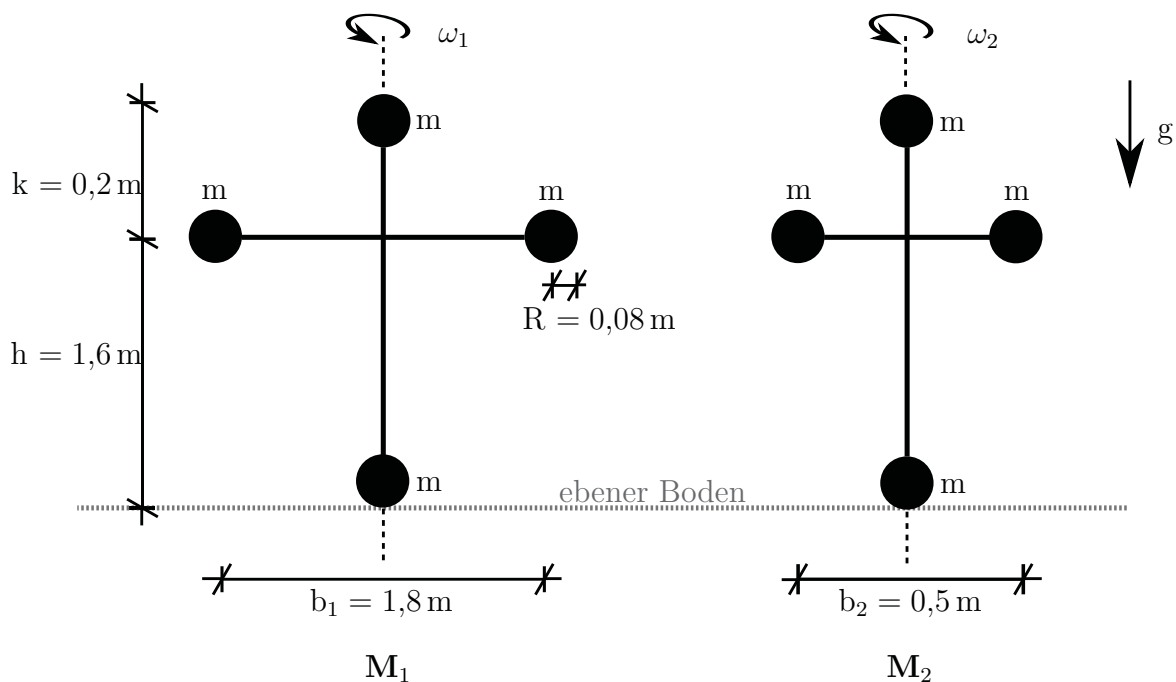
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Gegeben seien folgende, sich mit den Winkelgeschwindigkeiten ω_1 und ω_2 um die vertikale Achse drehende Massenverteilungen M_1 und M_2 aus starren, masselosen Stäben und gleichen Kugeln der Masse m , mit Radius R .

Geg.: $m = 3 \text{ kg}$
 $\omega_1 = 2 \text{ s}^{-1}$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$



Sämtliche Bewegungen laufen reibungsfrei ab!

- Berechnen Sie die Massenträgheitsmomente Θ_1 und Θ_2 der beiden Verteilungen M_1 und M_2 bezogen auf die gegebene Drehachse!
- M_1 dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_1 und verkürzt anschließend abrupt ihre horizontale Achse auf die Länge b_2 (siehe M_2). Welche Winkelgeschwindigkeit ω_2 stellt sich dadurch ein?
- Anschließend wird eine der Kugeln auf der horizontalen Achse losgelassen. Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_0 , mit der die Kugel wegfleht!
Hinweis: Nehmen Sie eine Winkelgeschwindigkeit von $\omega_2 = 6 \text{ m/s}^2$ an, falls diese nicht anders bestimmt werden konnte!
- Angenommen diese Kugel wird mit genau dieser Geschwindigkeit unter einem Winkel von $\varphi = 45^\circ$ schräg nach oben gestoßen. Wie weit fliegt die Kugel?
- Erklären sie kurz, wie Sie den optimalen Abwurfwinkel für die maximale Stoßweite bestimmen würden (keine Rechnung)!

Name:

Matrikelnummer:

Lösung

a) (3 Punkte)

Die Stäbe sind masselos und tragen nicht zum Gesamtmassenträgheitsmoment bei. Die Kugeln haben je einen Anteil von

$$\Theta_{\text{Kugel}} = \frac{2}{5}mR^2$$

dazu kommen für die beiden äußeren Kugeln jeweils noch Steiner-Anteile von $\Theta_{1/2}^{\text{Steiner}} = m \left(\frac{b_{1/2}}{2} \right)^2$, sodass sich insgesamt

$$\Theta_{1/2}^{\text{ges}} = 4 \cdot \Theta_{\text{Kugel}} + 2 \cdot \Theta_{1/2}^{\text{Steiner}}$$

ergibt, womit sich die Massenträgheiten der Verteilungen errechnen lassen:

$$\Theta_1^{\text{ges}} = 4,89 \text{ kgm}^2$$

$$\Theta_2^{\text{ges}} = 0,41 \text{ kgm}^2$$

b) (2 Punkte)

Es gilt Energieerhaltung (der Drehimpuls ist *nicht* erhalten!): $E_1^{\text{rot}} = E_2^{\text{rot}}$. Daraus erhält man

$$\frac{1}{2}\Theta_1^{\text{ges}}\omega_1^2 = \frac{1}{2}\Theta_2^{\text{ges}}\omega_2^2$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{\Theta_1^{\text{ges}}}{\Theta_2^{\text{ges}}}}\omega_1 = 6,94 \text{ s}^{-1}$$

c) (1 Punkt)

Aus $v = \omega r$ bekommt man

$$v_0 = \omega_2 \frac{b_2}{2} = 1,74 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Name:

Matrikelnummer:

d) (1 Punkt)

In der Formelsammlung gibt es eine Formel für die Wurfweite (x_w), in die man $v_0 = 1,74 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$ und(!) $h_0 = h = 1,6 \text{ m}$ einsetzt:

$$x_w = 0,86 \text{ m}$$

e) (1 Punkt)

Die Formel für die Wurfweite nach φ_0 ableiten und gleich 0 setzen

$$\frac{dx_w}{d\varphi_0} \stackrel{!}{=} 0,$$

daraus dann φ_0^{opt} bestimmen.

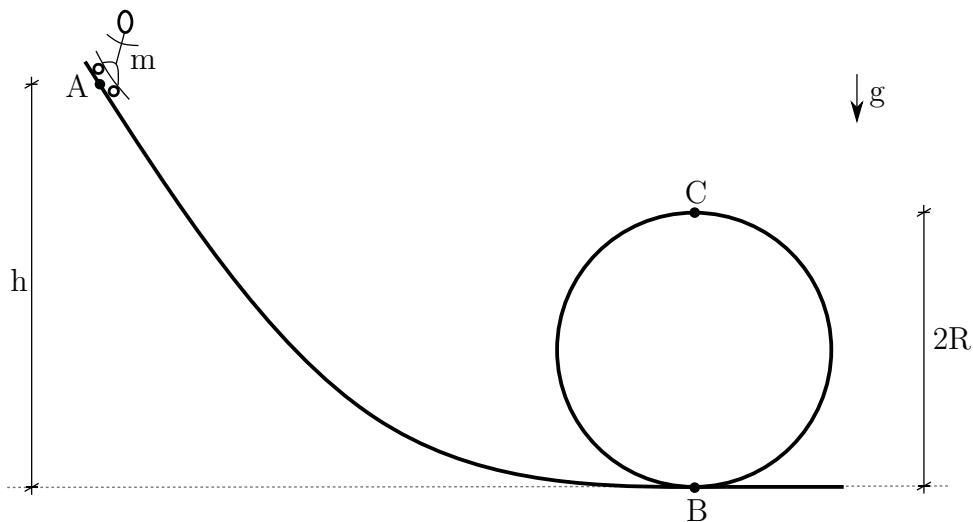
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 8 (10 Punkte)

Ein punktförmiger Stuntman der Masse m möchte mit seinem Skateboard einen kreisförmigen Looping mit dem Radius R durchfahren. Gegeben sei folgender, zunächst reibungsfreier Aufbau.

Geg.: $m = 80 \text{ kg}$
 $R = 4 \text{ m}$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$



- Geben Sie die Energien E_A , E_B und E_C des Stuntman allgemein jeweils an den Punkten A, B und C an! Was muss zusätzlich an Punkt C gelten, damit die Erdbeschleunigung ihn nicht vom Skateboard zieht?
- Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die minimale Höhe h zu bestimmen, ab der der Looping durchfahren werden kann! Welche Rolle spielen dabei die Masse des Stuntman und die Erdbeschleunigung?
Hinweis: Nehmen Sie eine Geschwindigkeit von $v_C = \sqrt{2 \cdot g \cdot R}$ an Punkt C an, falls diese nicht anders bestimmt werden konnte!
- Auf welchen Wert ändert sich die minimale Höhe, wenn zusätzlich Reibung berücksichtigt wird? Nehmen Sie dazu an, dass auf der Strecke von A nach C eine Reibungsenergie von $E_R = 2000 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$ erzeugt wird.

Name:

Matrikelnummer:

Lösung

- a) (4 Punkte)
Energien:

$$E_A = mgh$$

$$E_B = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$E_C = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg2R$$

An Punkt C muss zusätzlich gelten, dass die Zentrifugalkraft (-beschleunigung) größer als die Gewichtskraft (-beschleunigung) sein muss.

- b) (4 Punkte)
Aus obiger Überlegung:

$$\frac{v_C^2}{R} \stackrel{!}{=} g \Leftrightarrow v_C = \sqrt{gR} \quad (= 6,32 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

Es gilt Energieerhaltung, also $E_A = E_C$ (der Umweg über $E_A = E_B$, dann $E_B = E_C$ funktioniert auch):

$$mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg2R$$

$$mgh = \frac{1}{2}mgR + mg2R$$

$$h = \frac{5}{2}R = 10 \text{ m}$$

Mit v_C aus dem Hinweis erhöht sich der Wert auf $h = 12 \text{ m}$.

m und g spielen hier keine Rolle (außer, um die Bewegung in Gang zu setzen und zu halten), da sich beide herauskürzen.

- c) (2 Punkte)

An Punkt C muss während der Fahrt zusätzlich die angegebene Reibungsenergie aufgebracht worden sein, wodurch sich die Energie an Punkt C um genau diesen Beitrag erhöht

$$E_C = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg2R + E_R$$

Die Mindesthöhe für einen erfolgreichen Durchgang erhöht sich dadurch auf

$$h = \frac{5}{2}R + \frac{E_R}{mg} = 12,5 \text{ m}$$

beziehungsweise mit dem v_C aus dem Hinweis auf $h = 14,5 \text{ m}$.